

Opvу — Глубокое исследование для полуфинальной презентации

TL;DR

- **Opvу занимает пустующую нишу «реалтайм-голосовой ассистент + связь в ухе + перевод» для линейного персонала РФ, которой нет ни у одного конкурента:** VocaTech и Speechmate дают только пост-фактум аналитику (запись весь день → обработка ночью на зарядной станции → аналитика на следующий день), а рации (ZelloWork, \$8/user/мес) не дают ни подсказок, ни аналитики. Это конвергентный продукт, аналог которого в мире — только Theatro (США, куплена Motorola Solutions в марте 2025).
- **Главная финансовая правка:** уйти с поминутной транскрипции на фиксированный тариф за сотрудника/мес и перенести распознавание на on-premise GigaAM-v3 (Сбер, open-source, MIT-лицензия) на уже заложенном в модель GPU RTX 4090. Это убивает крупнейшую статью себестоимости (2 300₽/сотр/мес, ~74% COGS) и возвращает валовую маржу с 57–58% к 70%+.
- **Железо:** старая маржа 19% (цена 3 000₽ / себестоимость 2 420₽) нездорова; поднять цену до 4 000–4 500₽ при себестоимости ~2 200₽ (маржа ~51%) либо держать железо near-cost и зарабатывать на подписке (razor-and-blades, как Theatro/VocaTech, дающие устройство в аренду).

Блок 1. Аппаратура Theatro и стоимость аналога

Что за железо у Theatro. Theatro Communicator — носимое voice-контролируемое IoT-устройство размером «меньше автомобильного брелока», весом ~1.5 унции (~42 г), из прочного пластика, клипсуется на воротник/лацкан/лэнярд. Элементы: крупная резиновая кнопка Command для голосовых команд + 3 боковые кнопки (громкость +/-, кастомизируемая кнопка broadcast «disturb everybody»), микрофон, динамик, LED низкого заряда, стандартный 3.5-мм разъём для проводного наушника (совместим с любыми гарнитурами). Связь — Wi-Fi (voice over Wi-Fi, half-duplex/асинхронная, с компрессией), данные через облако Theatro. Батарея несъёмная, ~9 часов, зарядка в «egg-crate» стойке ~45 мин. Новая версия — Communicator 3 (модель ZZ0093/THEACOMV0300, Theatro Labs Private Limited, FCC part 15).

Бизнес-модель Theatro — Device-as-a-Service: железо + ПО + поддержка в одной месячной подписке за пользователя, Communicator предоставляется «at no cost» отдельно (Retail Dive: «The Communicator device comes at no cost to retailers subscribing to Theatro's software-as-a-service capabilities»). Theatro куплена Motorola Solutions (объявлено 10.01.2025, закрыто 06.03.2025; MarketScreener указывает ~\$180 млн, официально не раскрыто). Масштаб на ~2019: 13 ритейлеров, >40 000 сотрудников

используют устройства ежедневно; The Container Store — развёртывание в 70+ из 80 магазинов после ~3-летнего пилота. Retail Dive

ВОМ-оценка упрощённой гарнитуры Onvy (single-ear PTT headset), курс ~90₽/\$:

Компонент	Оценка \$	Оценка Р
Динамик/наушник (single driver)	\$0.5-1.0	45-90
Микрофон(ы) MEMS, 1-2 шт (направленный + шумоподавление)	\$0.5-1.5	45-135
Кнопка PTT + кнопки громкости	\$0.3-0.5	27-45
BT/Wi-Fi аудио-SoC (BT 5.x audio или ESP32-класс для Wi-Fi)	\$2.0-5.0	180-450
Аккумулятор Li-Po ~500-700 мА·ч	\$1.0-2.0	90-180
Корпус + оснастка (амортизация) + PCB/мелочёвка	\$3.0-5.0	270-450
Сборка/тест	\$1.0-2.0	90-180
Итого ВОМ (упрощённая версия)	~\$8-17	~750-1 500Р

Готовые китайские ODM/OEM аналоги (для сравнения / как альтернатива собственному железу):

Продукт / категория	Цена	Примечание
Noname Bluetooth PTT earpiece (Alibaba/eBay розница)	\$7-20/шт	Массовый сегмент, single-ear, кнопка PTT
ODM PTT/интерком-гарнитура опт (Alibaba, MOQ 30-60)	~\$15-30/шт	OEM-брендирование, кастомизация корпуса
Hollyland Solidcom C1 (full-duplex, DECT 1.9 ГГц, до 8 гарнитур)	комплект 4 шт ~\$599 → ~\$150/гарнитура	Проф. интерком, направленный микрофон, АЕС, ~10 ч
Hollyland Solidcom C1 Pro (dual-mic ENC)	дороже C1	Шумоподавление ENC для громких сред
Jabra Perform (retail/PTT single-ear)	розница	Заводской аналог для ритейла
Motorola PMLN8123/PMLN7851 BT PTT earpiece	~\$48-52 розница	Проф. brand, PTT на boom-микрофоне, 8 ч

Рекомендация по цене/себестоимости (3 сценария) вместо старых 3 000Р/2 420Р (маржа 19%):

Сценарий	Себестоимость	Цена продажи	Маржа железа	Логика
А. Бюджетный (редизайн BOM)	~1 500Р	3 000Р	50%	Собственный упрощённый дизайн по BOM выше; привычная цена
В. Средний (рекомендуемый)	~2 200Р	4 500Р	51%	ODM-гарнитура с брендированием; цена подтянута к ценности
С. Премиум (Theatro-like)	~3 500Р	7 000-8 000Р	50-56%	Full-duplex/ENC, класс Solidcom

Альтернатива — hardware-as-a-service (аренда), как Theatro и VocaTech (устройство ~9 500Р или в аренду): снимает CAPEX-барьер у клиента и превращает железо в поток. Стратегически железо стоит держать near-cost — основная маржа в подписке.

Блок 2. Фичи Theatro — приоритизация для MVP Onvy

Ядро MVP (по ТЗ): голосовые подсказки по продукции магазина + связь между сотрудниками с внутренним переводом.

Фича Theatro	Ценность	Сложность	Вердикт для Onvu
Request & Respond (закрытый цикл «запрос-ответ» сотрудник↔сотрудник/менеджер)	Высокая	Низкая	MVP — ядро связи
Голосовой запрос к ассистенту (TIVA): наличие/цена/каталог	Высокая	Средняя	MVP — ядро подсказок (ASR→NLP→база знаний→TTS)
One-to-one / one-to-many / broadcast связь	Высокая	Низкая	MVP — замена рации
Внутренний перевод в реальном времени (мультиязычный персонал)	Высокая	Средняя-высокая	MVP — ключевой дифференциатор, нет ни у кого в РФ
Личный кабинет РОПа: кто онлайн, задачи, координация	Высокая	Средняя	MVP-lite — базовая версия
Геймификация/ЛК сотрудника (цели, прогресс)	Средняя-высокая	Средняя	MVP-lite / ранний роадмап
Content Distribution Manager (голосовые рассылки HQ, «earbox», онбординг-календарь новичка на 30 дней)	Высокая	Средняя	Рoadмап Q2 — сильно для онбординга
Онбординг/обучение в потоке работы (in-flow training)	Высокая	Средняя	Рoadмап Q2
Task management (задачи голосом)	Средняя	Средняя	Рoadмап
Индор-локация (найти сотрудника по зоне/экспертизе)	Средняя	Высокая (инфраструктура)	Рoadмап (поздно)
Интеграции POS/inventory/видео	Высокая для крупных	Высокая	Рoadмап (после пилотов, под enterprise)
Safety/тревожные оповещения	Средняя	Низкая	Рoadмап (дешёвая фича к комплекту связи)

Блок 3. Метрики, которые улучшает продукт (с подтверждениями аналогов)

Бизнес-метрика клиента	Фича Onvy	Подтверждение аналогов (источник, год)
Лояльность клиента (NPS)	Подсказки → правильный ответ всегда; аналитика скриптов	SOKOLOV/VocaTech: NPS «увеличился на 10% и достиг 90%», «бренд потратил на 30% меньше» (Habr 728154, слова Алины Колпаковой, рук. Аналитического центра Sokolov, 2023); 1000+ бейджей в 342 магазинах, 700 тыс. часов аудио за 2022
Конверсия / рост продаж	Реалтайм-подсказки, апсейл/кросс-сейл в ухо	Theatro/leading home goods retailer (Fung Global Retail, D. Weinswig, май 2017): «+7% lift in loyalty registration», «incremental sales gain of \$87 million annually», «77% increase in associate response time»; Tele2/Voca-Tech: «продажи выросли на 5%» (Microsoft/TAdviser, 2019); Почта Банк/VocaTech: качество сервиса +34%, кросс-продажи +20% (CNews, 2020)
Скорость ответа / время ожидания	Связь сотрудник↔сотрудник, запрос наличия голосом	Theatro: сокращение времени ожидания «up to 85%»; «associates save, on average, 12% more of their time» (Theatro/CIO)
Средний чек	Подсказки по товару, кросс-сейл	HOLODILNIK.RU + Speechmate: «увеличили средний чек на 15% в рознице» (New-Retail.ru, 28.08.2023)
Время онбординга новичка	Подсказки в ухо + CDM онбординг-календарь на 30 дней	Индустриальный LMS-ритейл кейс: -40% времени онбординга (ориентир)
Текучка персонала	Геймификация, справедливая оценка, обучение	SOKOLOV: гипотеза о связи текучки со стилем руководства (Habr, 2023); LMS-кейс: -15% текучки за год
Walk time / выполнение задач	Hands-free связь, без похода к терминалу	Theatro: ~12% экономии времени, убирает хождение в подсобку
Охват контроля качества	Аналитика 100% диалогов vs <1% тайного покупателя	Speechmate: тайный покупатель <1% охвата, от 100₽/диалог vs ~1 500₽/проверка; VocaTech: оценка одной консультации бейджем 10-40₽ vs анкета тайного

Бизнес-метрика клиента	Фича Onvu	Подтверждение аналогов (источник, год)
		покупателя 3–12 тыс.Р (CNews, 2020); BAT/Voca-Tech: анализ с 10% до 100%

Гипотеза основательницы («клиенту нужно было подсказать важную вещь — сотрудник не смог — клиент ушёл») прямо подтверждается: Theatro отмечает, что faster response times «led to less abandonment» (меньше брошенных клиентов).

Блок 4. Блок-схема продукта (для слайда «Решение»)

Слой 1 — Устройство сотрудника (гарнитура Onvu). Блок «Гарнитура»: иконка наушника с микрофоном и кнопкой РТТ. Исходящая стрелка вверх — «Кнопка РТТ → голосовой запрос / реплика». Входящая стрелка сверху — «TTS-ответ / голос коллеги в ухо».

Слой 2 — AI-платформа Onvu (центральный блок, on-premise/облако).
Последовательность слева направо:

- ASR (распознавание речи)** — GigaAM-v3 on-premise на GPU RTX 4090. Подпись: «речь → текст, реалтайм».
- Разветвление на два маршрута:
 - Маршрут А (ассистент):** ASR → NLP/интент → База знаний магазина / каталог / наличие / скрипты → TTS → ответ в ухо. Подпись: «Подсказка по продукту».
 - Маршрут Б (связь):** ASR → Маршрутизация связи сотрудник→сотрудник / группа / broadcast → (если разные языки) Модуль перевода в реальном времени → TTS на языке получателя → в ухо коллеге. Подпись: «Рация + перевод».
- Сбор данных** (реплики, метрики речевой активности) → **Аналитический движок.**

Слой 3 — Кабинеты (справа).

- Личный кабинет РОПа:** координация персонала, кто онлайн, постановка целей, аналитика диалогов, геймификация команды. Стрелка от «Аналитический движок».
- Личный кабинет сотрудника:** личные цели, прогресс, геймификация, обучение. Стрелка от «Аналитический движок» + обратная стрелка «цели → сотрудник».

Подписи связей: «реалтайм» на маршрутах А и Б (сноской — контраст с «ночная обработка» у конкурентов). Стрелки между гарнитурой и платформой двунаправленные.

Блок 5. Технологическое преимущество Onvu против рынка РФ

1. **Реалтайм vs пост-фактум.** VocaTech и Speechmate записывают весь день, синхронизируют на зарядной станции/хабе ночью, аналитика — на следующий день (Speechmate: «во время зарядки записи обрабатываются»; VocaTech: «в конце рабочего дня устройство ставили на зарядку, оно синхронизировалось с Yandex Cloud»). Onvu помогает сотруднику **в момент** разговора — принципиально другой продукт (ассистент, а не ревизор).
2. **Связь между сотрудниками.** У аналитиков речи (VocaTech, Speechmate, Т-Банк) её нет — это диктофоны. Onvu заменяет рацию.
3. **Внутренний голосовой перевод в реальном времени** — нет ни у кого в РФ. Критично для мультиязычного персонала (мигранты в ритейле/НоReCa).
4. **Геймификация + личный кабинет сотрудника** — мотивационный слой, отсутствующий у диктофон-конкурентов; снимает проблему саботажа (реальный кейс VocaTech/SOKOLOV, где персонал залеплял бейджи).

Почему именно Onvu может занять долю: (а) окно возможностей — конвергентного продукта (ассистент+связь+перевод+аналитика) в РФ нет; (б) уход западных вендоров + доступность локального ASR (GigaAM, SpeechKit, SaluteSpeech); (в) фокус на линейном ритейле/НоReCa, тогда как ЦРТ/Т-Банк сфокусированы на колл-центрах; (г) скорость — MVP собирается на готовом ODM-железе и open-source ASR быстрее, чем инкубенты добавят реалтайм и связь.

Блок 6. TAM/SAM/SOM для РФ (два метода, прозрачная логика)

Метод «сверху» (top-down)

- Рынок диалогового ИИ РФ: **8 млрд Р в 2024**, среднегодовой рост **34%**, прогноз **~11 млрд Р в 2025** (Naumen «Эволюция диалогового ИИ», цит. Kommersant doc/8119268: «в 2024 году его объем достиг 8 млрд руб. со среднегодовым темпом роста 34%... в 2025 году... приблизившись к 11 млрд руб.»). Neuro.net даёт 7,5 млрд Р 2024 (+25%, ЦИПР-2025). (Kommersant)
- Речевая аналитика внутри рынка: **17%** (Neuro.net, ЦИПР-2025); в абсолюте сегмент «речевая аналитика» в 2023 **≈ 1,008 млрд Р** (Naumen, ноя-2024), рост **~15%/год** (TelecomDaily).
- Onvu — конвергентная категория на стыке диалогового ИИ + речевой аналитики + РТТ/раций + обучения фронтлайна. Как top-down проху: ретейл-срез речевой аналитики + голосовых ассистентов для фронтлайна **≈ 1-2 млрд Р/год** текущих расходов, растущих на 25-34%/год. Onvu скорее **создаёт/расширяет категорию**, чем делит существующий бюджет.

Метод «снизу» (bottom-up)

Формула: **точки × средний линейный персонал/точку × (амортизированная цена гарнитуры + годовая подписка).**

Универсум точек (2024–2026):

- Магазины одежды: **~114,5 тыс.** в РФ (2ГИС/Контур.Фокус, 2025–2026; в миллионниках ~34,9 тыс.).
- Электроника/бытовая техника: **~12 тыс.** (М.Video-Эльдорадо 1 245 магазинов на нач. 2025 + DNS и др.; сегмент сокращается из-за онлайн, доля онлайн-продаж >60% по INFOLine).
- HoReCa: **~199 тыс.** заведений общепита всего (Контур.Фокус, ноя-2024), из них **~36,3 тыс. сетевых** (РБК, июль 2024).
- Прочий консультационный ритейл (ювелирка, косметика/парфюм, спорт, DIY/мебель, телеком-салоны, аптеки): **~75 тыс.** (оценка).

Итоговый физический TAM ≈ 400 тыс. точек.

Экономика на точку: средний линейный персонал ~6 чел. (малый 5 / средний 9 / крупный 50 из старой модели). Гарнитура 4 500₽ × 6 / 3 года ≈ 9 000₽/год амортизации. Подписка при ~1 800₽/сотр/мес × 6 = 129 600₽/год. ARPU точки ≈ **~139 тыс. ₽/год.**

- **TAM** = 400 тыс. точек × ~137 тыс. ₽ ≈ **~55 млрд ₽/год** (потолок при 100% проникновении).
- **SAM** = сетевой/консультационный сегмент с РОП и централизованной закупкой ≈ 25% точек = **~100 тыс. точек** × ~137 тыс. ₽ ≈ **~13,7 млрд ₽/год.**
- **SOM (3 года)** = реалистичный захват. Старая финмодель: **411 клиентов / 1 838 сотрудников к Q1 2028** → при ~1 800₽/сотр/мес + железо ≈ **~42-45 млн ₽/год выручки**, ~0,3% SAM. Амбициозный сценарий (ориентир VocaTech: 1 000 бейджей за год в SOKOLOV, 342 магазина) = 0,5-1% SAM = **~70-140 млн ₽/год** за 3 года.

Вывод: bottom-up SAM (~13,7 млрд) заметно выше top-down текущих расходов (~1-2 млрд) — нормальный признак создаваемой категории; в презентации честно указать, что SAM — потенциал при формировании спроса, а SOM опирается на консервативную траекторию собственной финмодели.

Блок 7. Тарификация — главный финансовый вопрос

(а) Тарификация конкурентов РФ

- **Speechmate:** от **100₽ за диалог** (формула: (бейдж + хаб + месяц аналитики)/число диалогов); аналитику дают партнёры 3iTech/ЦРТ/BSS/SPICE 360/Т-Банк.
- **VocaTech (Voca.Badge):** устройство ~9 500₽; обслуживание **999-2 499₽/мес** за бейдж (лицензии + аналитика + распознавание 30-100% разговоров).
- **Т-Банк речевая аналитика:** за диалог/по параметрам, интегрируется с бейджем.
- **Облачные (Телфин и др.):** распознавание до 0,6₽/мин + анализ до 1,38₽/мин (поминутно).

- **ZelloWork:** софтовая PTT-рация **\$8,00/user/мес** (\$6,80 при годовой оплате, скидка 15%); on-premise от \$10 000 (сервер \$7 500 + 20 лицензий \$2 500); только связь, без подсказок и аналитики. Zello Zello Work

(б) Тарификация Theatro (США)

Единая **per-user** **месячная подписка** (DaaS: железо+ПО+поддержка). Публичной цифры \$/user **нет** (Captterra/SaaSwothy — «custom/contact vendor»). Отраслевая оценка \$20–40/user/мес **не подтверждена named-источником**. Прокси: Zello Work \$8/user/мес (только ПО); Vocera badge ~\$350–382 (железо, capex).

(в) Себестоимость облачного ASR в РФ (2025–2026)

- **Yandex SpeechKit:** потоковое/синхронное распознавание **0,1626Р за 15 сек = 0,6504Р/мин** (офиц. документация: единица тарификации — 15 сек одноканального аудио); асинхронное ~0,606Р/мин; асинхронное отложенное **~0,1524Р/мин**. yandex
- **On-premise GigaAM-v3 (Сбер, MIT-лицензия):** бесплатная модель; по данным техдиректора GigaChat Фёдора Минькина (AI Journey, 13.12.2024) GigaAM-RNNT «на 56% превосходит OpenAI Whisper-large-v3» на русском (в другой формулировке Сбера — «на 50% меньше ошибок»), WER 3,3% на чистой речи; запускается на одной GPU. Маржинальная стоимость ≈ электричество + амортизация карты.

(г) Расчёт транскрибации на сотрудника

- 8-часовой день = 480 мин; активная речь 17% → **~81,6 мин/день × 22 дня = ~1 795 мин/мес.**
- Облачный SpeechKit (поточный реалтайм): $1\,795 \times 0,6504 \approx \mathbf{\sim 1\,167Р/сотр/мес.}$
- Асинхронное отложенное (аналитика ночью, не реалтайм): $1\,795 \times 0,1524 \approx \mathbf{\sim 274Р/сотр/мес.}$
- On-premise GigaAM на RTX 4090 (уже в CAPEX 320 тыс.Р): одна карта тянет десятки одновременных потоков → **~150–300Р/сотр/мес** полностью нагруженно, при масштабе → к нулю.
- **Сравнение со старой цифрой 2 300Р/сотр/мес:** она завышена ~в 2 раза даже для облака-реалтайм и в ~8–15 раз относительно on-premise. Именно она роняла валовую маржу с 71% до 57–58%.

(д) Рекомендация

Фиксированный тариф за сотрудника/мес + ASR на on-premise GigaAM.

Аргументы: фикс проще продавать B2B (предсказуемость бюджета), поминутка пугает непредсказуемостью; on-premise убирает 74%-ю статью COGS и восстанавливает маржу 70%+. Нюанс: у реалтайм-ассистента постоянно транскрибируется только нужное (запросы к ассистенту + реплики для перевода), а полная посотрудниковая аналитика 100% диалогов — премиум-опция (Pro/Enterprise).

Как вписать 2 тарифа (со связью / без) в существующую сетку Lite/Base/Pro/Enterprise (квартальные потолки старой модели):

Тариф	Кв. потолок	Что входит	Связь м/у сотр.	Перевод	Аналитика
Lite	до 42 000₽	Ассистент-подсказки + базовая аналитика	Нет	Нет	Базовая
Base	до 104 000₽	Lite + связь сотрудник↔сотрудник + геймификация	Да	Опция	Расширенная
Pro	до 144 000₽	Base + перевод в реалтайме + полная аналитика 100% диалогов	Да	Да	Полная
Enterprise	до 200 000₽	Pro + интеграции POS/inventory + кастом	Да	Да	Полная + кастом

«Без связи» = Lite; «со связью» = Base и выше. Сетка потолков не меняется — меняется только состав фич и себестоимость (за счёт on-premise ASR). Целевая подписка ~1 800₽/сотр/мес даёт валовую маржу 65%+.

Блок 8. Таблица конкурентов, топ-3 преимущества, Traction и план

Сравнительная таблица конкурентов

Возможность	Onvy	VocaTech	Speechmate	T-Банк	ZelloWork	The
Реалтайм-подсказки по товарам	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Связь между сотрудниками	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Внутренний перевод в реалтайме	Да	Нет	Нет	Нет	Огранич. (перевод сообщений)	Нет

Возможность	Onvy	VocaTech	Speechmate	T-Банк	ZelloWork	The
Речевая аналитика	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
Геймификация/ ЛК сотрудника	Да	Частично	Частично (ЛК)	Нет	Нет	Нет
Обучение в потоке	Рoadmap	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Модель	Железо+подписка	Железо+подписка	Железо+за диалог (от 100Р)	За диалог	ПО \$8/user/ мес	Даа per-user

Топ-3 преимущества (усиленные формулировки)

1. **«Рация без шума + перевод».** Мгновенная чистая связь между сотрудниками в ухо (как рация, но без помех и без телефона), с автопереводом для мультиязычной команды — единственное такое решение в РФ.
2. **«Ответ быстрее, чем клиент успеет уйти».** Подсказка по товару/наличию/скрипту приходит в ухо в реальном времени, без ухода в подсобку и без телефона — прямое влияние на конверсию (Theatro: faster response → less abandonment; +77% скорости ответа).
3. **«Мотивация через цели».** Личный кабинет сотрудника с целями и геймификацией + аналитика для РОПа превращают контроль в вовлечение (в отличие от диктофонов-«ревизоров», которые персонал саботирует — реальный кейс VocaTech/SOKOLOV).

Traction (что показывать сейчас)

- 1 место в конкурсе, выход в полуфинал.
- 20 глубинных интервью (3 РОПа + 17 сотрудников) — валидация проблемы.
- Воронка: 28 холодных звонков → 7% конверсия; обход 5 точек ногами → 40% конверсия (сильный сигнал: офлайн-продажа работает кратно лучше — стройте GTM вокруг полевых визитов).
- 2 согласия на пилот.

План движения дальше

1. **MVP:** ассистент-подсказки (ASR GigaAM on-premise → NLP → база знаний магазина → TTS) + связь сотрудник↔сотрудник + перевод в реалтайме + базовые ЛК РОПа/сотрудника.

2. **Первый платный пилот:** сегмент — электроника или одежда (высокий чек, есть скрипты и РОП-структура); метрика замера — конверсия в покупку и/или средний чек в пилотной группе vs контроль (методология как у VocaTech: группа с устройствами против магазинов без).
 3. **Цифры до финала:** результаты 1-2 пилотов (Δ конверсии / среднего чека / времени ответа), LTV/CAC на реальных данных, подтверждённая себестоимость on-premise ASR, письма о намерениях/контракты.
 4. **Инвестраунд:** поднимать после платного пилота с измеренной unit-экономикой (по старой модели: требуемые инвестиции 2,2 млн Р, точка безубыточности 8-й квартал, NPV 92 млн Р) — раунд обоснованнее с доказанным ROI пилота.
-

Рекомендации (сводно)

Состав MVP: голосовой ассистент (on-premise GigaAM ASR) + связь сотрудник↔сотрудник + реалтайм-перевод + базовые ЛК РОПа/сотрудника с геймификацией. CDM/онбординг и интеграции POS — на роадмап Q2.

2 тарифа с ценами (в сетке Lite/Base/Pro/Enterprise): «Без связи» = **Lite** (до 42 000Р/кв). «Со связью» = **Base** (до 104 000Р/кв, +связь+геймификация), **Pro** (до 144 000Р/кв, +перевод+полная аналитика), **Enterprise** (до 200 000Р/кв, +интеграции). Целевая подписка ~1 800Р/сотр/мес → валовая маржа 65%+.

Топ-3 преимущества: (1) рация без шума + перевод; (2) ответ быстрее, чем клиент уйдёт; (3) мотивация через цели в ЛК.

Минимальные правки старой финмодели:

- **Менять:** (1) себестоимость транскрибации 2 300Р → ~150-300Р (on-premise GigaAM на уже заложенном RTX 4090) — восстанавливает валовую маржу с 57-58% до 70%+; (2) цена железа 3 000Р → 4 000-4 500Р при себестоимости ~2 200Р (маржа 19% → ~51%); (3) переименовать тарифы под 2 линейки (со связью/без), фичи перераспределить — потолки Lite/Base/Pro/Enterprise **не трогать**.
 - **Оставить как есть:** тарифную сетку по потолкам, клиентские сегменты (5/9/50 сотрудников), CAPEX GPU (RTX 4090 320 тыс.Р), ФОТ (960 тыс.Р команда + 550 тыс.Р продажи), прогноз базы (411 клиентов/1 838 сотрудников к Q1 2028), требуемые инвестиции 2,2 млн Р, хранение 0,208Р/ГБ/мес, конверсию активной речи 17%.
-

Caveats

- \$20-40/user/мес по Theatro — **неподтверждённая** отраслевая оценка (named-источника нет); Theatro раскрывает только структуру (per-user, железо включено). Стоимость приобретения Motorola ~\$180 млн — по MarketScreener, официально не раскрыта.

- Метрики аналогов (Theatro +\$87 млн/год и +7% лояльности, +77% скорости ответа; Speechmate/HOLODILNIK.RU +15% чек; Почта Банк +34% качества; SOKOLOV NPS +10 п.п.) взяты из маркетинговых кейсов вендоров — использовать как ориентир, не как гарантию. Показатель +34% в исходном ТЗ ошибочно приписан Speechmate — фактически относится к кейсу Почта Банк/VocaTech (CNews, 2020).
- TAM/SAM — оценки на публичных счётчиках точек (2ГИС/INFOLine/Контур.Фокус/РБК, 2024–2026); «линейных сотрудников на точку» усреднено (~6) и требует калибровки по сегментам (HoReCa и электроника имеют разную плотность персонала).
- GigaAM бесплатна по лицензии, но требует инженерных ресурсов на разворачивание, дообучение под товарную лексику и поддержку — заложить это в ФОТ/CAPEX как разовую инвестицию (карта уже в модели).
- Пороги, меняющие рекомендации: если стоимость GPU-инференса при масштабе окажется >500₽/сотр/мес — вернуться к гибриду (реалтайм on-premise + ночная облачная аналитика в отложенном режиме 0,15₽/мин); если полевые продажи не удержат конверсию ~40% при масштабировании — пересмотреть САС и ФОТ продаж.